

# Prova Eletricidade CA - S3

- 2,5 1. Para cada par de tensão e corrente a seguir encontre o fator de potência e a potência média absorvida:
- a)  $v = 220\sqrt{2} \sin(200t + 20^\circ) \text{ V}$      $i = 6,5\sqrt{2} \sin(200t) \text{ A}$      $F_p = 0,94 \text{ (ATRASADO)}$ ;  $P = 1343,76 \text{ W}$
- b)  $v = 120 \cos(377t - 18^\circ) \text{ V}$      $i = 8 \cos(377t + 45^\circ) \text{ A}$      $F_p = 0,45 \text{ (ADIANTADO)}$ ;  $P = 217,92 \text{ W}$

- 2,5 2. Dado um circuito passivo com uma tensão aplicada de  $v = 250 \cos(\omega t + 40^\circ) \text{ V}$  e uma corrente resultante de  $i = 8,5 \cos(\omega t + 80^\circ) \text{ A}$ . Achar:
- Potência Aparente (S) =  $(1062,50 \angle -40^\circ) \text{ VA}$
  - Potência Ativa (P) =  $813,92 \text{ W}$
  - Potência Reativa ( $Q_c$ ) =  $682,96 \angle -90^\circ \text{ VAR}$
  - Fator de Potência (FP) =  $0,77 \text{ (ADIANTADO)}$

- 2,5 3. a) Qual o fator de potência de um circuito que tem uma impedância de entrada de  $5 \angle -25^\circ \Omega$ ?  
 $F_p = 0,91 \text{ (ADIANTADO)}$
- b) Calcular a potência média absorvida por uma impedância  $Z = 20 + j30 \text{ Ohms}$ , quando a tensão aplicada é de  $120 \angle 45^\circ \text{ V}$ .  
 $P = 221,54 \text{ W}$

- 2,5 4. Achar os componentes da potência (Potência Aparente, Ativa e Reativa) de um motor de indução de 5 HP com fator de potência de atraso de 0,8. (1HP = 745,7W)
- $S = 4660,63 \text{ VA} \angle 36,87^\circ$      $\theta > 0$
- $P = 3728,50 \text{ W}$
- $Q_L = 2796,38 \text{ VAR} \angle 90^\circ$

$$a) v = 220 \angle 20^\circ \text{ V} \quad i = 6,5 \angle 0^\circ \text{ A}$$

$$S = V I^*$$

$$S = (220 \angle 20^\circ \text{ V})(6,5 \angle 0^\circ \text{ A}) = 1430 \angle 20^\circ \text{ VA} = (1343,76 + j 489,09) \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = 1343,76 \text{ W}$$

$$F_p = \cos(20^\circ) = 0,94 \text{ (i ATRASADO EM RELAÇÃO A } v \text{)}$$

$$b) v = 60\sqrt{2} \angle 72^\circ \text{ V} \quad i = 4\sqrt{2} \angle 135^\circ \text{ A}$$

$$S = V \cdot I^*$$

$$S = (60\sqrt{2} \angle 72^\circ \text{ V})(4\sqrt{2} \angle -135^\circ \text{ A}) = 480 \angle -63^\circ \text{ VA} = (217,92 - j 427,68) \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = 217,92 \text{ W}$$

$$F_p = \cos(-63^\circ) = 0,45 \text{ (i ADIANTADO EM RELAÇÃO A } v \text{)}$$

$$02. v = 125\sqrt{2} \angle 130^\circ \text{ V} \quad i = 4,25\sqrt{2} \angle 170^\circ \text{ A}$$

$$S = V \cdot I^*$$

$$S = (125\sqrt{2} \angle 130^\circ \text{ V})(4,25\sqrt{2} \angle -170^\circ \text{ A}) = 1062,50 \angle -40^\circ \text{ VA} = (813,92 - j 682,96) \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = 813,92 \text{ W}$$

$$Q_c = \operatorname{Im}\{S\} = 682,96 \text{ VAR}$$

$$F_p = \cos(-40^\circ) = 0,77 \text{ (i ADIANTADO EM RELAÇÃO A } v \text{)}$$

$$03. a) F_p = \cos(-25^\circ) = 0,91 \text{ (ADIANTADO)}$$

$$b) i = \frac{V}{Z}$$

$$i = \frac{(120 \angle 45^\circ \text{ V})}{(20 + j 30) \Omega} = 3,33 \angle -11,31^\circ \text{ A}$$

$$S = V I^*$$

$$S = (120 \angle 45^\circ \text{ V})(3,33 \angle 11,31^\circ \text{ A}) = 399,38 \angle 56,31^\circ \text{ VA} = (221,54 + j 332,31) \text{ VA}$$

$$P = \operatorname{Re}\{S\} = 221,54 \text{ W}$$

$$04. P = 5 \text{ HP} = (5 \text{ HP}) \cdot \frac{(745,7 \text{ W})}{(1 \text{ HP})} = 3728,50 \text{ W} \quad \checkmark$$

$$F_p = \frac{P}{S} \Rightarrow S = \frac{P}{F_p} \Rightarrow |S| = \frac{(3728,50 \text{ W})}{0,8} = 4660,63 \text{ VA} \quad \checkmark$$

$$\theta = \arccos(0,8)$$

$$\theta = 36,87^\circ$$

$$Q_L = |S| \cdot \sin(\theta) = (4660,63) \cdot \sin(36,87^\circ) \text{ VAR} = 2796,38 \text{ VAR} \angle 90^\circ$$

$$S = 4660,63 \text{ VA} \angle 36,87^\circ$$

$$P = 3728,50 \text{ W}$$

~~$$Q_L =$$~~

$$Q_L = 2796,38 \text{ VAR} \angle 90^\circ \quad \checkmark$$